# Aprendizaje Automático II

Dr. Federico Albanese
Franco Castellacci

# ¿Por qué estudiar Machine Learning?

# ¿Qué tienen en común?

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*



**Bill Gates**

*Co-Founder*
*Chairman*
*Microsoft*

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*



**Bill Gates**

*Co-Founder*
*Chairman*
*Microsoft*



**Eric Schmidt**

*CEO Google*

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*



**Bill Gates**

*Co-Founder*
*Chairman*
*Microsoft*



**Eric Schmidt**

*CEO Google*



**Tim Berners-Lee**

*Inventor of the*
*World Wide Web*

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*



**Bill Gates**

*Co-Founder*
*Chairman*
*Microsoft*



**Eric Schmidt**

*CEO Google*



**Tim Berners-Lee**

*Inventor of the*
*World Wide Web*



**James Gosling**

*“Father” of Java*

# ¿Qué tienen en común?



**Steve Jobs**

*Co-Founder*
*Chairman and*
*CEO Apple Inc.*



**Bill Gates**

*Co-Founder*
*Chairman*
*Microsoft*



**Eric Schmidt**

*CEO Google*



**Tim Berners-Lee**

*Inventor of the*
*World Wide Web*



**James Gosling**

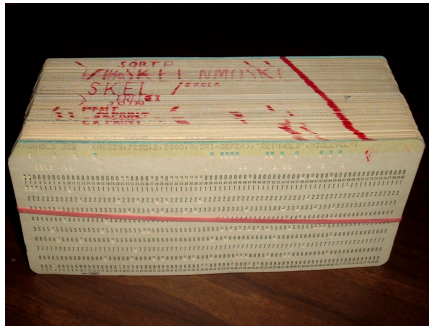
*“Father” of Java*

## Nacieron en 1955

# ¿Qué pasó en los ‘70s?

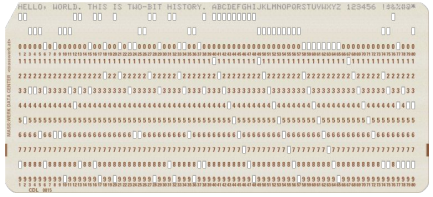
Tarjetas perforadas

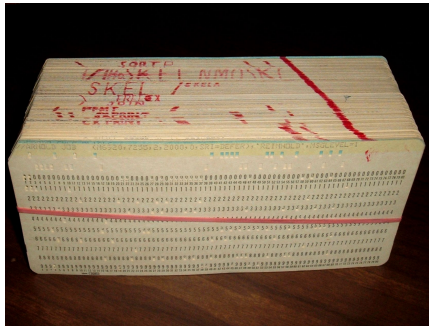




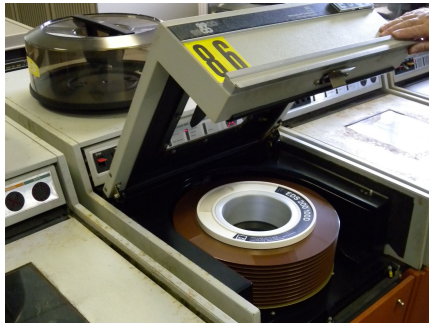
# ¿Qué pasó en los ‘70s?

Tarjetas perforadas





Discos magnéticos y terminales interactivas

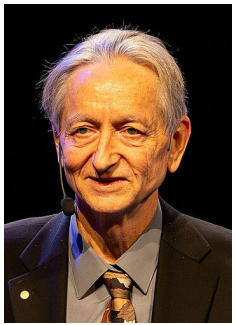




# Entonces
# ¿Por qué estudiar IA ahora?



Alan Turing
(Turing Test in 1950)



Geoffrey Hinton
(PhD thesis in 1977)

# ¿Por qué estudiar IA ahora?

Big Data







Hardware



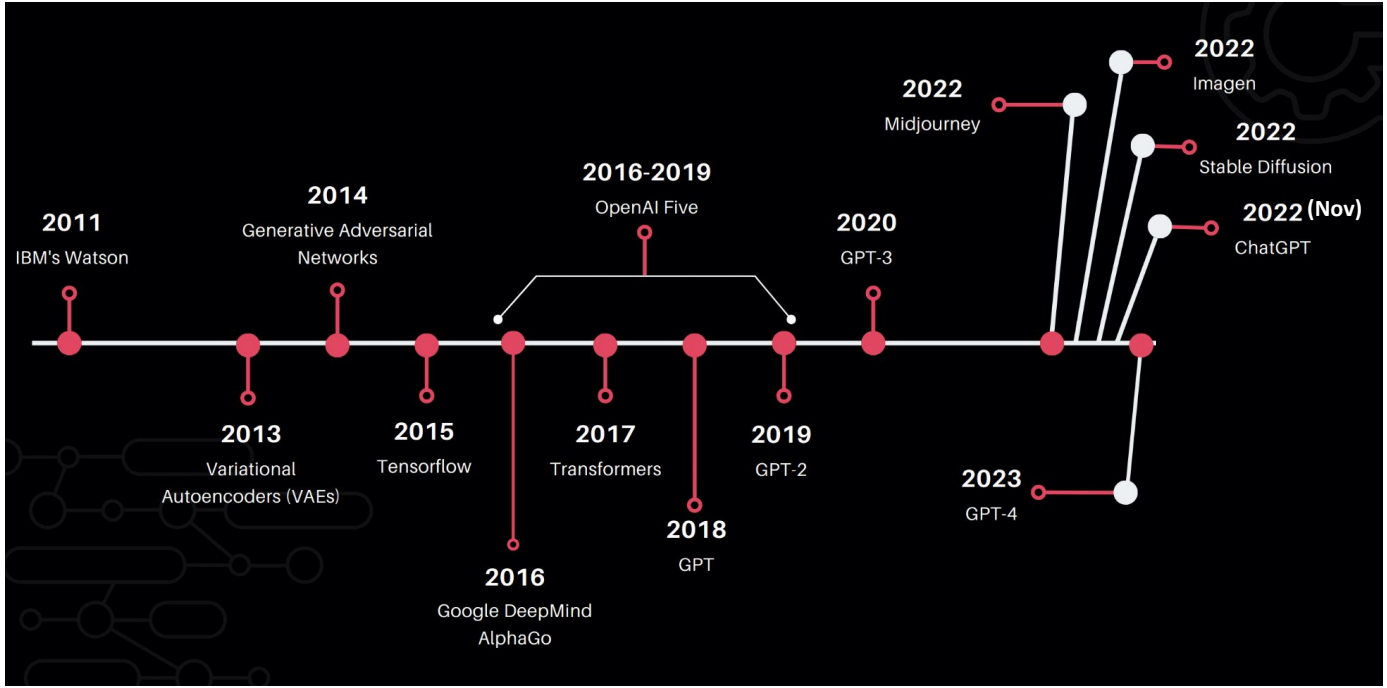

Software





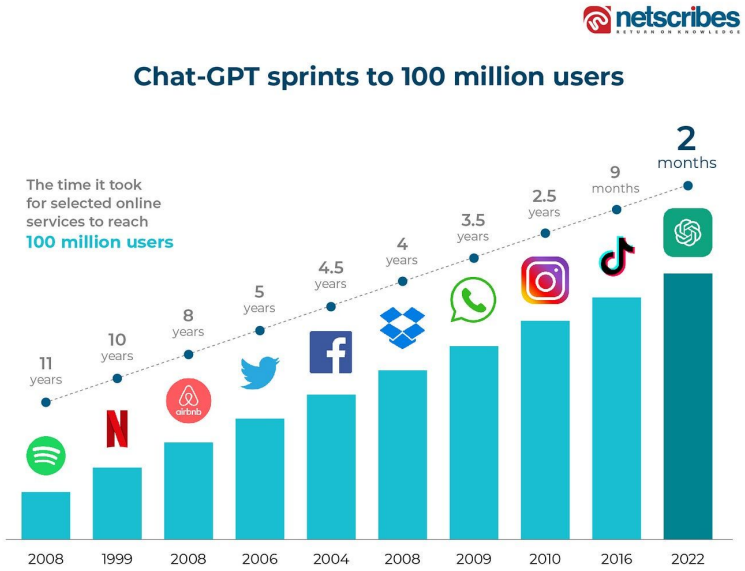



# Bienvenidos al comienzo de la historia




Source: https://www.desdevpro.com/blog/talk-rise-of-generative-ai

# Tiempo de adopción



# ¿Qué significa que la IA sea tan adoptada?

# ¿Qué significa que la IA sea tan adoptada?

SEARCH FORTUNE SUBSCRIBE NOW SIGN IN

NEWSLETTERS · CFO DAILY

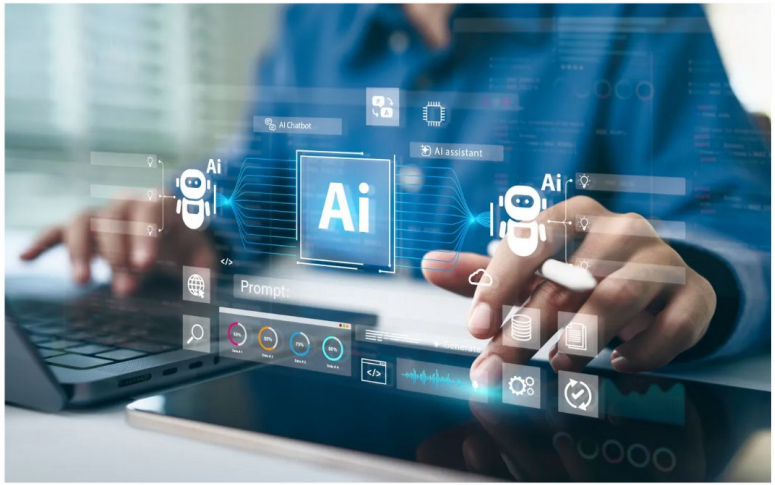
## MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



BY **SHERYL ESTRADA**
SENIOR WRITER AND AUTHOR OF CFO DAILY

August 18, 2025 at 6:54 AM EDT

SHARE



# ¿Qué significa que la IA sea tan adoptada?

NEWSLETTERS · CFO DAILY

## MIT report: 95% of generative AI pilots at companies are failing



BY **SHERYL ESTRADA**
SENIOR WRITER AND AUTHOR OF CFO DAILY

August 18, 2025 at 6:54 AM EDT

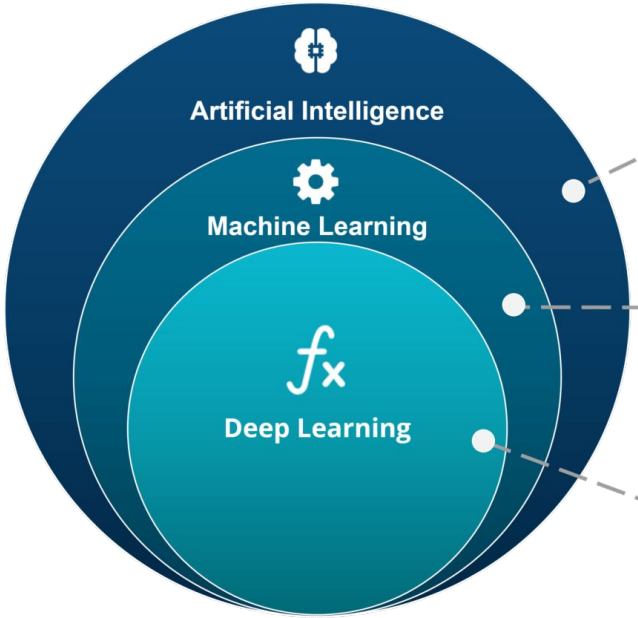
SHARE

“Despite $30–40 billion in enterprise investment into GenAI, this report uncovers a surprising result in that **95% of organizations are getting zero return**. **Just 5% of integrated AI pilots are extracting millions in value**, while the vast majority remain stuck with no measurable P&L impact. This divide does not seem to be driven by model quality or regulation, but seems to be **determined by approach**.”

"**Sales and marketing functions captured approximately 70 percent of AI budget** allocation across organizations in our survey."

"...but back-office automation often yields better ROI. This bias reflects easier metric attribution, not actual value, and keeps organizations focused on the wrong priorities"

# ¿Qué vamos a ver?




**ARTIFICIAL INTELLIGENCE**
A technique which enables machines to mimic human behaviour

**MACHINE LEARNING**
Subset of AI technique which use statistical methods to enable machines to improve with experience

**DEEP LEARNING**
Subset of ML which make the computation of multi-layer neural network feasible

# ¿Qué vamos a ver?

- Redes Neuronales Profundas
- Redes Neuronales para imágenes
- Redes Neuronales para series de tiempo
- Redes Neuronales para texto
- Redes Neuronales para grafos
- Redes Neuronales Bayesianas y causalidad
- Redes Neuronales para recomendación
- Redes Neuronales Generativas

Cómo funcionan, cómo se entrenan, cómo se aplican.

# Presentaciones

¿Qué estudiaron?

¿A qué se dedican?

¿Por qué hacen la maestría?

¿Qué les gustaría aprender en la materia?

# Evaluación

# Evaluación

- Paper:
  - Elección de 3 papers [Clase 7]
  - Defensa de 1 paper (4 min + preguntas) [Clase 9]

# Evaluación

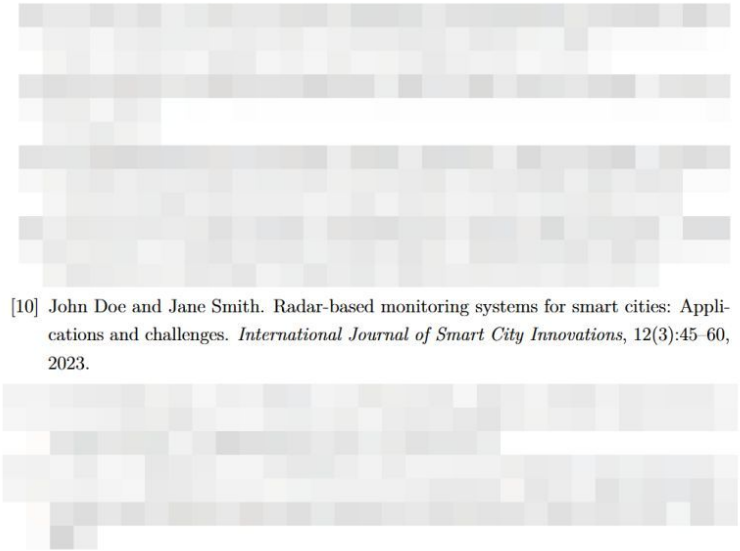
- Paper:
  - Elección de 3 papers [Clase 7]
  - Defensa de 1 paper (4 min + preguntas) [Clase 9]
- Trabajo Práctico
  - Grupal (de a 3 o 4 alumnos)
  - Definición de proyectos [Clase 4]
  - Presentación de avances (5-10 min + Preguntas) [Clase  6]
  - Entrega final [Clase 11]
    - Informe
      (Título, abstract, introducción, trabajos relacionados, métodos y datos, resultados, conclusiones)
    - Código (Comentado)
    - Presentación (10 min + preguntas)

# Evaluación

- Paper:
  - Elección de 3 papers [Clase 7]
  - Defensa de 1 paper (4 min + preguntas) [Clase 9]
- Trabajo Práctico
  - Grupal (de a 3 o 4 alumnos)
  - Definición de proyectos [Clase 4]
  - Presentación de avances (5-10 min + Preguntas) [Clase 6]
  - Entrega final [Clase 11]
    - Informe
      (Título, abstract, introducción, trabajos relacionados, métodos y datos, resultados, conclusiones)
    - Código (Comentado)
    - Presentación (10 min + preguntas)
- Nota

$$Nota = 0.2\ \text{Paper} + 0.3\ \text{TP Avances} + 0.5\ \text{Entrega Final}$$

# ¿Puedo usar IA?



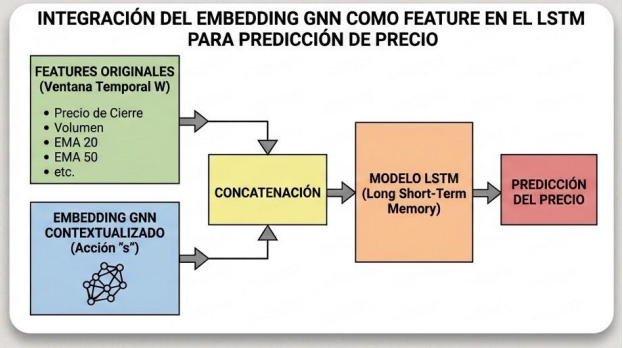
[10] John Doe and Jane Smith. Radar-based monitoring systems for smart cities: Applications and challenges. *International Journal of Smart City Innovations*, 12(3):45–60, 2023.

# ¿Puedo usar IA?

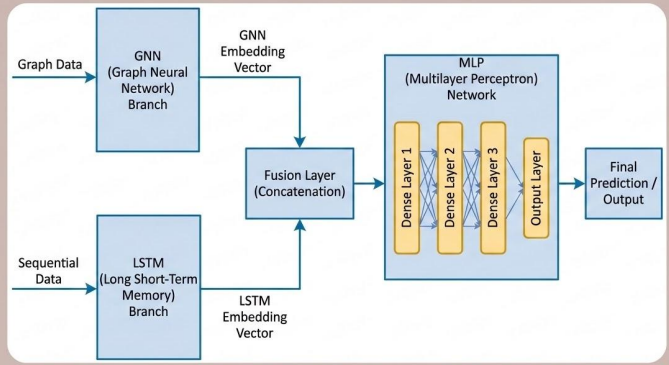
## Variante 1 - Embeddings por Features

**6.2. Loss function: MSE + Softplus**

$$Loss = MSE + hitcoef \cdot DirLoss$$

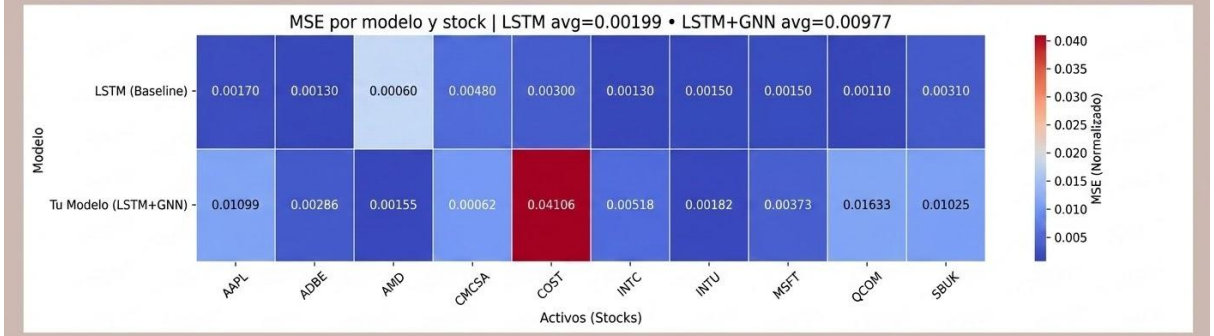



## Variante 2 - Embeddings Híbridos (MLP)



# ¿Puedo usar IA?

## Resultados variante B




- LSTM : MSE 0.0020
- LSTM+GNN : MSE 0.00977
- Paper: MSE = 0.0014

# ¿Puedo usar IA?

Predictivas:

- Clasificación binaria para puntuación de leads con XGBoost o Random Forest, evaluado con AUC-ROC, precisión y recall
- Regresión para CLTV con Gradient Boosting Regressor, evaluado con RMSE y R cuadrado
- Proyección de ingresos con Prophet o ARIMA sobre embudo ponderado.